

HVDC（高压直流输电）产业链深度分析报告



作者：开卷有财

一、主题界定与驱动力

1. 主题定义

HVDC（高压直流输电）产业链，是指从上游核心功率半导体器件（晶闸管、IGBT、SiC器件）和关键材料，到中游换流阀、换流变压器、直流控制保护系统、直流断路器等核心设备制造与系统集成，再到下游特高压电网工程和数据中心供电场景的全价值链条。其中包含两大核心应用场景：一是面向电网级应用的特高压直流输电（ $\pm 800\text{kV}/\pm 1100\text{kV}$ ）和柔性直流输电（VSC-HVDC），二是面向AI算力基础设施的数据中心800V HVDC供电架构。

2. 核心驱动力

驱动力一：十五五特高压投资进入新一轮景气周期。"十四五"期间国网特高压规划"24交14直"，总投资约3800亿元；"十五五"仅直流特高压工程预计投资3800亿元，配套交流工程约2100亿元，合计超5900亿元，较上一周期大幅增长。2026年特高压设备招标规模有望突破800亿元，一季度设备招标同比增长50%，直流特高压项目成为后续招标重点。特高压直流线路中，换流变压器、换流阀价值量占比分别达47%、19%，是设备端最大的两个细分市场。

驱动力二：AI算力爆发催生数据中心800V HVDC产业化元年。传统数据中心UPS供电效率约90%-94%，而HVDC架构效率可达96%以上，能耗降低2-4个百分点，且省去逆变环节后系统成本更低、占地面积更小。英伟达GB200等AI服务器推动800V高压直流技术落地，适配1MW及以上超高功率密度机架。预计2030年全球AI数据中心800V HVDC市场规模达354亿元，年复合增长率46%。2026年被行业定义为HVDC产业化元年，国内"东数西算"工程加速落地，需求将自2028年起集中释放。

驱动力三：柔性直流技术规模化应用加速。柔性直流（VSC-HVDC）采用IGBT等全控型器件，相较于传统LCC-HVDC（基于晶闸管），具备有功/无功独立控制、无需强交流电网支撑、适合多端联网和海上风电并网等优势。中国西电已在2025年研发出全球最大柔性直流变压器，并实现 $\pm 800\text{kV}$ 柔性直流穿墙套管国产化突破。

二、产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

上游——核心器件与材料

- 功率半导体器件：高压晶闸管（6英寸/8英寸）、IGBT模块（3.3kV/4.5kV/6.5kV）、IGCT、SiC MOSFET
- 电容器：直流支撑电容器、子模块电容器
- 绝缘材料：变压器绝缘纸板、绝缘油、环氧树脂
- 导体材料：铜铝导线、特种钢材
- 散热系统：水冷散热器、热管

中游——核心设备制造与系统集成

- 换流阀：晶闸管换流阀（LCC）、IGBT柔直换流阀（MMC拓扑）、混合换相换流阀（HCC）
- 换流变压器：±800kV/±1100kV特高压换流变、柔性直流变压器
- 直流控制保护系统：换流站控保、极控、阀控
- 直流开关设备：直流断路器、高速直流隔离开关、GIS
- 平波电抗器、直流滤波器、直流避雷器
- 数据中心HVDC电源系统：整流模块、DCDC变换器、配电单元

下游——终端应用场景

- 特高压直流输电工程（国网/南网主导）
- 海上风电柔直并网送出
- 异步联网/背靠背直流工程
- 数据中心供配电（智算中心/超大规模DC）
- 城市直流配电网、轨道交通牵引供电

2. 关键技术与工艺路径

技术路线	核心器件	技术特点	应用场景	产业化阶段
LCC-HVDC（常规直流）	晶闸管（半控型）	大容量、低成本，需无功补偿，存在换相失败风险	远距离大容量点对点输电	成熟（±1100kV已商用）
VSC-HVDC（柔性直流）	IGBT（全控型）	四象限运行，独立控制有功/无功，占地小	海上风电送出、多端联网、城市供电	规模化放量初期
HCC-HVDC（混合换相）	IGCT+晶闸管	兼具LCC容量优势和VSC灵活性	特高压直流升级替代	示范验证期
800V HVDC（数据中心）	SiC MOSFET/高压IGBT	效率96%+，省去逆变器，支持1MW+机架	AI数据中心供电	产业化元年（2026）

关键趋势判断：LCC-HVDC仍是十五五特高压直流的主力技术路线，但VSC-HVDC份额将快速提升（尤其在海上风电和背靠背工程中）；数据中心领域800V HVDC正从试点走向标配化，SiC

MOSFET替代硅基IGBT是中长期方向。

3. 价值链识别

核心环节（高毛利/高技术壁垒）：

- 换流阀（毛利率35%-40%）：特高压直流系统技术含量最高的设备，柔直换流阀价值量更高，国产化率已较高但核心IGBT仍部分依赖进口
- 直流控制保护系统（毛利率45%+）：电网二次设备皇冠上的明珠，技术壁垒极高，国电南瑞市占率74.5%
- 换流变压器（毛利率18%-30%，特高压端偏高）：特高压直流中价值占比最大（47%）的单体设备

关键瓶颈环节（国产替代空间大）：

- 高压IGBT芯片（3.3kV以上）：时代电气是国内绝对主力，但6.5kV及以上产品仍与英飞凌、ABB有差距
- 高压直流干式电容器：国产化率低，主要依赖进口
- SiC衬底及器件：天岳先进、天科合达等处于追赶阶段

三、价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

特高压直流输电场景：

产业链环节	投资占比	毛利率区间	国产化率	主要参与者
换流变压器	~47%	18%-30%	~95%	特变电工、中国西电、保变电气、许继电气
换流阀	~19%	35%-40%	~90%	许继电气、中国西电、国电南瑞
GIS/开关设备	~5%	25%-30%	~90%	平高电气、中国西电
直流控保系统	~3%	45%+	~95%	国电南瑞、许继电气、四方股份
电抗器/滤波器	~8%	20%-25%	~90%	中国西电、思源电气
功率器件（IGBT/晶闸管）	~5%	30%-40%	40%-60%	时代电气、派瑞股份

数据中心800V HVDC场景：

组成部分	价值占比	毛利率	主要参与者
整流模块（AC/DC）	~35%	25%-35%	中恒电气、欧陆通
DCDC变换器	~25%	35%-45%	禾望电气、中恒电气
配电单元	~20%	20%-25%	中恒电气、科华数据
监控/管理系统	~10%	30%-40%	中恒电气、科华数据

组成部分	价值占比	毛利率	主要参与者
干式变压器	~10%	18%-25%	金盘科技

2. 动态价值迁移

技术迭代驱动：从LCC向VSC-HVDC过渡，换流阀价值量显著提升（IGBT阀较晶闸管阀造价高约2-3倍），且对高压IGBT器件的需求将催生百亿级新增市场。时代电气2025年高压IGBT收入已超10亿元，未来3-5年有望翻倍。HCC混合换相技术若规模推广，IGCT器件将带来新的供应链机会。

产业化进程驱动：数据中心800V HVDC从试点走向标配的过程中，设备需求弹性最大的环节是高压整流模块和DCDC模块——这些产品从"小批量定制"进入"规模量产"后，有核心技术储备的企业将最先受益于规模效应带来的盈利改善。

供需格局驱动：特高压换流变压器产能扩张周期较长（2-3年），十五五投资大幅增长可能导致阶段性供不应求，具备产能弹性的企业（特变电工、中国西电）将获得溢价窗口。

国产替代逻辑：高压IGBT（尤其是6.5kV/3kA以上等级）是柔性直流换流阀的核心成本项，目前高端产品仍依赖进口。时代电气在电网级IGBT的国产替代推进是产业链最大的价值转移机会之一。

四、核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

第一梯队：系统定义者（特高压直流全链条龙头）

国电南瑞（600406）——全球最大的电网二次设备供应商，特高压直流控保系统市占率74.5%，电网调度自动化市占率超75%，是特高压直流系统"大脑"级定位。2025年营收662.29亿元（+14.53%），归母净利润82.79亿元（+8.79%）。换流阀市场份额稳定在前列。公司的竞争壁垒在于：直流控保系统与换流阀的深度耦合——控保系统的算法决定了换流阀的运行效率和可靠性，客户更换供应商的转换成本极高。在智能调度、柔性直流控保等新领域持续投入，"算电协同"战略正在打开数据中心供电市场的第二增长曲线。

中国西电（601179）——国内特高压设备品类最全的综合龙头，覆盖换流变压器、换流阀、GIS、断路器、避雷器等全系列产品。2025年营收237.56亿元（+7.13%），归母净利润12.70亿元（+20.45%），利润增速显著快于收入。特高压直流换流阀/换流变/GIS份额分别为15%/29%/25%，在最近3个特高压直流项目中标合计59.5亿元。公司在柔性直流变压器领域取得全球最大容量突破，±800kV柔性直流穿墙套管打破国外垄断。换流阀毛利率高达35%-40%，随着柔直项目占比提升，盈利弹性有望加速释放。特高压直流在执行订单从2025年初48亿元提升至2026年初70亿元，2026-2027年有望新签特高压直流订单240亿元。

许继电气（000400）——换流阀领域绝对龙头，与国电南瑞并称直流设备"双寡头"。2025年营收149.92亿元（-12.27%），归母净利润11.67亿元（+4.50%）。营收下降主要系低毛利率业务规模压缩及直流输电系统交付节奏影响，但盈利能力提升明显。换流变压器市占率31%稳居国内第二。公司中标雅鲁藏布江水电站配套±1100kV特高压线路38亿元主变压器订单，6.5kV/3kA IGBT柔直换流阀已挂网运行。2025年HVDC订单同比增长80%。值得注意的是：特高压直流交付大年即将到来（2026-2027年），直流输电系统收入将从2025年的低谷（10.2亿元）大幅反弹。

第二梯队：关键"卖铲人"（核心器件与材料供应商）

特变电工（600089）——特高压变压器市场绝对龙头，市占率高达45%。2025年营收972.3亿元（-0.61%），归母净利润59.5亿元（+43.69%），受益于硅料业务减亏。国内特高压订单突破250亿元，全球在手合同超800亿元，订单储备排至2027年以后。公司自主掌握±1100kV特高压直流换流变压器核心技术，并布局±800kV特高压柔性直流换流阀。输变电主业是公司最稳定的利润来源，十五五特高压大规模建设将直接拉动换流变压器需求。

时代电气（688189）——国内高压IGBT器件龙头，2025年高压IGBT器件收入超10亿元。在电网级IGBT（3.3kV/4.5kV/6.5kV）领域处于国内领先地位，是柔直换流阀国产化器件的主力供应商。株洲SiC产线预计2025年底实现拉通，为下一代数据中心800V HVDC电源提供SiC MOSFET器件。轨道交通+新能源+电网IGBT三大业务协同，2026年电网IGBT预计平稳至略增。公司在柔直换流阀IGBT国产替代中的卡位，在产业链里分量很重。

派瑞股份（300831）——国内高压晶闸管领军企业，主营6英寸/8英寸高压晶闸管及IGCT。2025年前三季度营收1.02亿元，业绩受客户项目验收周期影响波动较大。其西安高新区高压电力半导体器件产业化项目预计2026年6月建成投产，产能将大幅提升。晶闸管是LCC-HVDC换流阀的核心器件，十五五特高压直流建设将直接增加晶闸管采购量。IGBT芯片采购框架协议已签署，IGCT产品用于混合换相换流阀，是HCC技术路线的关键受益标的，但目前出货量仍小。

金盘科技（688676）——干式变压器龙头，2025年营收72.93亿元（+5.71%），归母净利润6.54亿元（+14.65%）。数据中心领域收入13.37亿元，同比增长196.78%，是增长最强劲的业务板块。针对数据中心技术向HVD C和固态变压器（SST）迭代的趋势，已重点投入多电压等级HVDC系统及关键模块研发。AIDC供电场景的干式变压器是典型的"耗材型"设备（3-5年更换周期），需求弹性与AI算力投资高度正相关。

第三梯队：技术特色专家（数据中心HVDC赛道专业化玩家）

中恒电气（002364）——国内HVDC头部厂商，市占率约28%，阿里系独家合作伙伴。2025年营收21.37亿元，数据中心电源营收7.8亿元（+16%）。已构建涵盖HVDC（240V/336V/800V）、Panama（240V/400V/800V）、中低压配电、精密配电及服务器PSU在内的完整产品矩阵。新一代SuperX Panama-800VDC产品性能领先，2025年中标多个AIDC直流配电项目。公司正从单一HVDC设备商向端到端数字能源方案商转型，在AI数据中心供配电市场的份额提升空间较大。

禾望电气（603063）——800V HVDC技术"卓越践行者"，供电效率达98%。已成功进入Meta、Google国际巨头供应链体系，腾讯订单在其业务中占比40%。2025年海外业务同比增长192.5%，匈牙利基地建设持续推进。DCDC模块毛利率高达45.2%，在800V高压直流细分领域具有明显的技术先发优势。值得注意的是：海外AI巨头资本开支扩张周期中，HVDC电源模块绑定效应带来的业绩弹性。

欧陆通（300870）——HVDC服务器电源核心供应商，2025年营收44.62亿元（+17.50%），归母净利润2.44亿元，营收规模创历史新高。公司在高功率数据中心电源领域收入增长显著，产品覆盖AC/DC整流模块和服务器PSU，正在向HVDC架构下的更高功率密度产品迭代。受益于AI服务器电源功率提升趋势，单机架电源价值量持续走高。

科华数据（002335）——数据中心UPS/HVDC综合方案商，2025年营收81.60亿元（+5.20%），归母净利润4.18亿元（+32.62%）。已具备±400V HVDC及800V DC技术，成功应用于互联网、金融等下游客户。数据中心产品营收同比增长16.54%。公司定位"数据中心+新能源"双轮驱动，HVDC业务是数据中心板块向高端化升级的升级方向。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
国电南瑞	直流控保+换流阀+调度自动化	VSC-HVDC控保系统，市占率74.5%	国网/南网深度绑定，替换成本极高	电网二次设备产能充裕	2025营收662亿(+14.5%)，归母83亿(+8.8%)，控保系统毛利率45%+	"十五五"特高压控保系统持续放量；算电协同打开数据中心供电市场
中国西电	特高压全系列设备：换流变+换流阀+GIS+断路器	HCC混合换相换流阀（IGCT自主集成）；全球最大柔直变压器	国网/南网，换流变份额29%，换流阀15%	柔直换流阀产能爬坡，在执行订单70亿	2025营收238亿(+7.1%)，归母12.7亿(+20.5%)，换流阀毛利率35-40%	2026-2027年新签特高压直流订单240亿，柔直占比提升带动毛利率
许继电气	换流阀龙头+换流变压器+智能电表	6.5kV/3kA IGBT柔直换流阀挂网运行，HVDC订单+80%	国网/南网核心供应商，换流变份额31%	直流输电交付低谷已过	2025营收150亿(-12.3%)，归母11.7亿(+4.5%)，现金流+105%	直流输电收入2026年触底反弹，雅鲁藏布江38亿主变订单
特变电工	换流变压器绝对龙头+柔直换流阀	±1100kV特高压直流换流变；±800kV柔直换流阀	国网，变压器市占率45%	全球在手合同800亿+，国内特高压订单250亿	2025营收972亿，归母59.5亿(+43.7%)，输变电主业利润厚	十五五特高压换流变需求翻倍，订单储备覆盖至2027年
时代电气	高压IGBT器件+SiC器件	电网级IGBT(3.3-6.5kV)，SiC产线年底拉通	国内柔直换流阀企业，轨道交通自供	SiC产线2025年底投产	高压IGBT收入超10亿(2025)，业务平稳至略增	柔直IGBT国产替代核心标的，SiC进入数据中心HVDC放量前夜
中恒电气	数据中心HVDC系统+Panama+PSU	800V SuperX Panama产品，国内HVDC市占率28%	阿里系独家，腾讯等互联网客户	AIDC直流配电项目持续中标	2025营收21.4亿，数据中心电源7.8亿(+16%)	800V HVDC产业化元年，AIDC供配电系统方案商转型
禾望电气	800V HVDC DCDC模块+整流模块	HVDC效率98%，DCDC模块毛利率45.2%	Meta、Google、腾讯（占40%）	匈牙利基地建设，海外产能扩张	海外业务+192.5%(2025)	海外AI巨头资本开支扩张，800V模块绑定效应显现
金盘科技	干式变压器+AI DC供电方案	多电压等级HVDC系统及关键模块研发中	阿里/腾讯等数据中心客户	AIDC领域扩产中	2025营收73亿(+5.7%)，归母6.5亿(+14.6%)，数据中心收入+197%	AI数据中心干式变压器"耗材"属性，3-5年更换周期锁定持续需求
欧陆通	HVDC服务器电源（AC/DC整流+PSU）	高功率数据中心电源，向HVDC高功率迭代	全球服务器OEM/ODM客户	持续扩产高功率电源产线	2025营收44.6亿(+17.5%)，归母2.4亿	AI服务器电源功率提升趋势下单机价值量走高
科华数据	数据中心UPS/HVDC+新能源	±400V/800V DC技术成熟	互联网+金融行业客户	HVDC产能充裕	2025营收81.6亿(+5.2%)，归母4.2亿(+32.6%)	数据中心产品升级+新能源双轮驱动

3. 龙头引领与外溢效应

国网/南网投资周期：十五五特高压投资规模约6000亿元，超过十四五的3800亿元。国网2026年一季度特高压设备招标同比增长50%，直流项目招标是后续重点。这种投资节奏意味着2026-2028年是特高压设备的集中交付期。以换流变压器+换流阀合计占直流投资约66%计算，单条特高压直流线路这两项设备价值量约30-40亿元，十五五期间规划建设十余条直流线路，直接带动千亿级设备需求。

英伟达GB200的800V HVDC标准效应：GB200及后续AI服务器推动800V高压直流架构成为超大规模数据中心供电的事实标准。这一标准由中国互联网巨头和第三方IDC运营商快速采纳，带动中恒电气、禾望电气等HVDC方案商的订单加速兑现。更为深远的影响在于，800V HVDC架构的上游器件将从硅基IGBT向SiC MOSFET迁移，时代电气、天岳先进等SiC供应链企业的需求会被进一步拉动。

中国西电的柔直技术突破外溢：中国西电在2025年先后突破全球最大柔性直流变压器、±800kV柔性直流穿墙套管、IGCT混合换相换流阀等关键技术。这些创新不仅提升了公司自身在柔直项目中的份额，也带动了上游IGCT芯片（派瑞股份）、特种绝缘材料等供应链环节的国产化进程。

五、综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

特高压直流输电处于成长期中段，十五五投资规划明确，2026-2028年为密集交付期。LCC-HVDC成熟度高、确定性最强；VSC-HVDC处于导入期末-成长期初，柔直项目渗透率将从当前不足15%提升至十五五末的30%+。

数据中心800V HVDC处于产业化元年（导入期→成长期过渡），2026年被定义为元年，渗透率仍低（不足10%），但增速极快。预计2028年后进入加速放量期，2030年全球市场规模有望达354亿元。

2. 标的梳理排序

基于产业链不可替代性、技术壁垒高度、业绩确定性和国产替代空间四个维度综合考量：

电网级HVDC方向，值得持续关注的标的依次为：

国电南瑞（直流控保护城河最深，确定性最强）、中国西电（柔直技术突破+全品类覆盖，弹性最大）、许继电气（换流阀龙头，交付大年业绩弹性显著）、特变电工（换流变压器绝对龙头，订单锁定至2027年）、时代电气（高压IGBT国产替代，战略价值最高）、平高电气（GIS/开关设备，确定受益但弹性偏弱）。

数据中心HVDC方向，值得持续关注的标的依次为：

中恒电气（国内HVDC市占率第一，AIDC配电系统方案商）、禾望电气（800V技术领先，海外AI巨头绑定）、金盘科技（数据中心干式变压器爆发，+197%增长）、欧陆通（服务器电源升级，功率提升带动价值量）、科华数据（UPS+HVDC双路线覆盖，经营稳健）。

3. 关键风险提示

技术路线风险：如果HCC混合换相技术被大规模采用（替代LCC+VSC的部分份额），可能改变现有换流阀供应链格局，以晶闸管为主业的派瑞股份将超预期受益，而以IGBT柔直换流阀为主的企业可能面临竞争加剧。数据中心领域，固态变压器（SST）技术的成熟可能对传统HVDC架构形成替代威胁。

产业化节奏风险：特高压直流项目审批和招标节奏存在不确定性，若十五五规划项目推进不及预期，设备企业订单交付将延迟。数据中心800V

HVDC的渗透率提升取决于AI算力投资的实际落地速度，若互联网巨头资本开支下调，HVDC放量将推迟。

竞争格局风险：数据中心HVDC赛道壁垒相对较低，随着市场空间打开，华为数字能源、台达等巨头可能加大投入，现有中小参与者的市占率可能被挤压。换流变压器领域，保变电气等企业在特高压领域的快速追赶可能改变市场份额格局。

供应链风险：高压IGBT芯片（尤其6.5kV以上）和高端SiC衬底的供应瓶颈尚未完全解决，国产替代进程的不确定性可能影响柔直换流阀的成本和交付，进而影响整个产业链的放量节奏。

政策与海外风险：国内电力设备出海面临地缘政治影响，部分海外国家对使用中国特高压设备设置贸易壁垒。禾望电气、中恒电气等海外收入占比较高的企业，可能受到贸易摩擦的影响。

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导。
市场有风险，投资需谨慎。